

多杀霉素综合防治储粮害虫技术研究

郭 超¹, 郭伟群¹, 张维清¹, 方 治², 项海燕³,
燕京哲⁴, 潘 俊², 王 飞⁵, 王 超⁴

(国家粮食和物资储备局科学研究院¹, 北京 100037)

(张家港粮食产业发展有限公司², 张家港 215600)

(上海泓阳机械有限公司³, 上海 201800)

(中央储备粮亳州直属库有限公司⁴, 亳州 236000)

(中央储备粮湖州直属库有限公司⁵, 湖州 313000)

摘 要:多杀霉素是一种绿色、安全、高效的储粮防护剂。针对已入仓粮食粮堆表层施药难的问题,开发了与储粮防护剂粉剂配套使用的粮堆表层自动施药设备,解决了防护剂在粮仓表层施药不均匀、使用不方便、施药效率低等难题,降低了药剂使用成本。研制的设备能在粮面以下 30 cm 深度均匀喷雾粉剂,完成 1 个 1 000 t 稻谷仓或小麦仓网格化的粮面施药,所需时间为 3~4 h。进一步研究确定 0.5% 多杀霉素粉剂按有效剂量 1.0 mg/kg 或以上使用,对主要仓储害虫谷蠹、玉米象和赤拟谷盗成虫的防治效果良好。在我国中、高温高湿储粮区高大平房仓稻谷储藏中开展了多杀霉素防治储粮害虫应用技术与磷化氢熏蒸技术、准低温储粮技术的组合应用研究及推广。结果显示,多杀霉素粉剂在高大平房仓内对米象、赤拟谷盗等储粮害虫发生时间和发生数量均有一定的抑制作用,可有效地控制害虫发生。多杀霉素粉剂按有效剂量 1 mg/kg 表层拌粮配合磷化铝熏蒸和空调控温,对基本无虫粮稻谷的有效防护时间接近 2 年,防护期内减少了熏蒸次数,且对储粮品质基本无影响。多杀霉素表层拌粮不能防控粮堆中下层的害虫,与熏蒸技术、准低温储粮技术组合,在基本无虫粮的粮仓能延长对害虫防效。

关键词:储粮害虫;多杀霉素;表层施药设备;药效;应用技术;害虫综合治理

DOI:10.20048/j.cnki.issn.1003-0174.000820

中图分类号:S397.5 文献标识码:A 文章编号:1003-0174(2024)11-0010-07

网络首发时间:2024-04-18 10:26:36

网络首发地址:https://link.cnki.net/urlid/11.2864.TS.20240417.1745.016

Development Integration Application Technology of Spinosad to Control Stored Grain Pests

Guo Chao¹, Guo Weiqun¹, Zhang Weiqing¹, Fang Zhi², Xiang Haiyan³,

Yan Jingzhe⁴, Pan Jun², Wang Fei⁵, Wang Chao⁴

(Academy of National Food and Strategic Reserves Administration¹, Beijing 100037)

(Zhangjiagang Grain Industry Development Co., Ltd.², Zhangjiagang 215626)

(Shanghai Forward Machinery Co., Ltd.³, Shanghai 200000)

(Central Grain Reserve Bozhou Direct Warehouse Co., Ltd.⁴, Bozhou 236000)

(Central Grain Reserve Huzhou Direct Warehouse Co., Ltd.⁵, Huzhou 313000)

Abstract: Spinosad is a green, safety and efficient protection agent for grain storage. In view of the bottleneck

基金项目:中华人民共和国粮食行业标准制修订计划项目(HB1917),“十三五”国家重点研发计划项目(2017YFC1600604),企业横向技术开发项目(H20054-1)

收稿日期:2023-10-20

第一作者:郭超,女,1988 年出生,助理研究员,粮油食品中活性物质研究与应用,gc@ags.ac.cn

通信作者:王超,男,1981 年出生,副研究员,微生物源杀虫防霉活性物质研发,wc@ags.ac.cn

problem of the surface application of grain pile in national grain reserve, the automatic surface layer application equipment for the surface application of grain pile with spinosad and other grain storage protective agent powder was developed, which solved the problems of uneven application, inconvenient use and low application efficiency of the protective agent in the surface of large warehouse and reduced the use cost of the agent. The developed equipment can spray powder at a depth of 30 cm below the grain surface, and complete the grid application of grain surface in a 1 000-ton rice or wheat warehouse within 3~4 h. Further study confirmed that 0.5% spinosad powder used at an effective dose of 1.0 mg/kg or above has a good effect on control the main storage pests, the adult and larva of *Rice weevil*, *Rhyzopertha dominica* and *Tribolium castaneum*. The combined application and popularization of spinosad control technology, phosphine fumigation technology and low temperature grain storage technology have been carried out in the medium temperature, high temperature and high humidity grain storage area in China. The results indicated that spinosad powder had a certain inhibitory effect on the occurrence time and quantity of the stored grain pests such as *Rice weevil*, *Rhyzopertha dominica* and *Tribolium castaneum* and so on, which could effectively control the occurrence of the pests and had a good continuous control effect on the pests. According to the effective dose of 1 mg/kg surface mixed grain with aluminum phosphide fumigation and air temperature control, the effective protection time of basically insect-free rice was close to 2 years, the number of fumigations was reduced during the protection period, and the quality of stored grain was basically not affected. Combining with fumigation technology and low temperature grain storage technology, spinosad could prolong the pest control effect in basically insect-free warehouse.

Key words: stored grain pest; spinosad; surface layer application equipment; potent; application technology; pest integrated management

在粮食储藏领域,“绿色或有机”已经成为国际粮油产后储藏科技发展的主流。发展绿色储粮技术,深入贯彻习近平总书记关于深入推进优质粮食工程的重要指示精神,落实国家粮食安全战略,紧扣绿色、生态、环保要求,以绿色仓储为抓手,持续提高科学储粮水平,更好保障粮食安全^[1]。发展绿色储粮技术,保障生态和食品安全,是新世纪中国粮食储藏可持续发展的战略目标。

据国家统计局公布数据,我国 2022 年粮食总产量约 6.87 亿 t。粮食在产后储藏及加工过程中时常因遭受储粮害虫的为害造成严重损失。储粮害虫的取食会造成粮粒减重、营养损失、发芽率下降,甚至引起粮堆局部发热、结网和霉变^[2]。目前我国仍存在使用化学熏蒸剂磷化铝防治储粮害虫(见表 1),并且主要储粮害虫对常用的储粮防护剂防虫磷(马拉硫磷)、凯安保(溴氰菊酯)等产生了不同程度的抗药性^[3-5]。在储粮实践中迫切需要不用或少用化学药剂的储粮害虫防治技术。储粮害虫的防治是一门综合性技术,在探索防治储粮害虫的新途径和新方法过程中,国内外研究者都一致认为应重视物理防治和化学防治尤其是绿色储粮技术的研究和开发^[6,7]。因此,寻找和开发新的储粮害虫防治技术显得更加重要。开发新型无公害的生物农药,如微生物(细菌、真菌、病毒等)农药、植物源农药、昆虫性信息素

等,通过对各项无公害防治技术的研究,综合利用各种防治手段,形成无公害综合防治技术体系,满足人们对绿色粮油食品的需求^[8,9]。

表 1 主要防护剂与熏蒸剂的使用情况

类别	名称	批准时间/年
防护剂	除虫菊酯	1935
	马拉硫磷	1960
	敌敌畏	1966
	溴硫磷	1968
	甲基嘧啶磷	1969
	溴氰菊酯	1987
	烯虫酯	1990
	多杀霉素	2005
熏蒸剂	二硫化碳	1854
	氯化苦	1918
	磷化铝	1935
	硫酰氟	1957

储粮害虫生物防治药剂由于具有不同的作用靶标,与现存化学药剂无交互抗性,是治理害虫抗性的最佳选择。国内外研究和应用的微生物源储粮药剂主要有多杀霉素(又名多杀菌素, spinosad)和苏云金芽孢杆菌(*Bacillus thuringiensis*, Bt)^[10]。1980 年,美国环保局批准 Bt 制剂用于储粮害虫防治。2005 年美国环保局批准多杀霉素用作储粮防护剂。2008 年欧盟批准多杀霉素用于有机作物生产。2011 年,多杀霉素被美国食品药品监督管理局批准用于治疗 4 岁以上儿童及成年人头虱药物^[11,12]。近年来,国内外学

者围绕多杀霉素对储粮害虫中锯谷盗、米象、锈赤扁谷盗、谷蠹等成虫及其幼虫防治效果、残留等进行了研究并在粮库中开展了应用研究^[13-16]。研究结果显示,多杀霉素能有效防治常见储粮害虫如锈赤扁谷盗、谷蠹、锯谷盗、米象、玉米象等的成虫及幼虫,且其有效成分能持续较长时间杀虫活性基本保持不变,对粮食品质基本无影响^[17-20]。这些研究结果为多杀霉素在储粮害虫防治中的应用提供了依据。

本研究针对粮堆表层施药难、缺乏高效且成本低的施用技术等问题,从粮堆表层自动施药设备研发、药剂使用剂量及对常见害虫的防治效果等方面开展了组合应用研究及实仓应用推广,为保障我国粮食数量和质量安全提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 供试原粮

早籼稻、晚粳稻。

1.1.2 试虫

供试害虫为谷蠹(*Rhizopertha dominica*)、玉米象(*Sitophilus zeamais*)和赤拟谷盗(*Tribolium castaneum*)成虫,由广东省粮食科学研究所提供。在温度(25 ± 1)℃、相对湿度70%~80%的养虫室饲养。谷蠹、玉米象以整粒稻谷饲养,赤拟谷盗用碎稻谷、燕麦片、酵母粉按3:3:1的质量比混合后作为饲料饲养。取羽化后约2周的成虫供试。

1.1.3 实验设备

粮堆表层自动施药设备由国家粮食和物资储备局科学研究院与上海某公司联合研制。

1.1.4 实验药剂

质量分数0.5%多杀霉素粉剂;磷化铝片剂(纯度56%);70 g/100 mL防虫磷(优质马拉硫磷)乳油。

1.1.5 实验仓及粮食基本情况

实验仓房为4个仓容1 000~2 000 t结构类似的高大平房仓(表2)。实验仓均配备了粮情检测系统、环流熏蒸、内环流控温系统、通风系统、空调系统等。

表2 实验仓粮食基本情况

指标	高大平房仓			
	江苏省		浙江省	
	实验仓42	对照仓40	实验仓31	对照仓23
药品种类	多杀霉素粉剂 +磷化铝	磷化铝	多杀霉素粉剂 +磷化铝	磷化铝
使用剂量 /mg/kg	1(表层)+5 (全仓熏蒸) +空调	5(全仓熏蒸) +空调	1(表层)+5 (全仓熏蒸) +空调	5(全仓熏蒸) +空调

续表2

指标	高大平房仓			
	江苏省		浙江省	
	实验仓42	对照仓40	实验仓31	对照仓23
储粮品种	早籼稻	早籼稻	晚粳稻	晚粳稻
储量/t	975	980	2 135	2 140
入库年份/年	2017	2017	2020	2020
水质量分数/%	13.5	13.6	13.3	13.2
杂质质量分数/%	0.4	0.6	0.5	0.5
出糙率/%	78.7	78.8	81.3	79.6
黄粒米/%	0.3	0.3	0.1	0.1
品尝评分值	79	78	80	78
脂肪酸值 /mg/100 g	23.2	22.9	14.7	14.6

1.2 施药方法及虫情调查

1.2.1 多杀霉素粉剂防效测定

采用拌粮法进行防效测定,药剂质量分数按照0.5%多杀霉素粉剂中的有效成分与粮食的质量比计算,根据预实验结果,设置有效成分0.5、1.0、1.5 mg/kg 3个处理含量,并设1个空白对照组。将各个处理含量与200 g稻谷混合均匀,然后装入500 mL罐头瓶内,分别接入谷蠹、玉米象和赤拟谷盗各30头,用纱布封口。每个处理重复3次,置于温度27℃、相对湿度75%的人工气候箱内进行实验。分别于处理14、28、42 d后,调查害虫的死亡情况,并计算虫口抑制率。

虫口抑制率 =

$$\frac{\text{对照组活虫数} - \text{实验组活虫数}}{\text{实验组活虫数}} \times 100\%$$

1.2.2 多杀霉素表层施药

针对已入仓粮食的防虫,施药前按粮堆表面约30 cm厚的粮食质量计算用药量,多杀霉素粉剂采用粮堆表层自动施药设备在粮面表层均匀施药。施药后作业人员撤离,关闭门窗。该方式适用于目前绝大部分平房仓。

1.2.3 实仓实验时间

施药前每个仓按标准签样方法取样调查,每点均进行粮堆上中下层取样。

实验时间从2019年2月开始至2021年11月底结束。

1.2.4 虫情调查

按标准的签样方法,施药后每个月在相同的签样点调查1次,调查由粮库保管员完成。调查方法采用筛检调查方法,同时对原粮的品质进行检测。

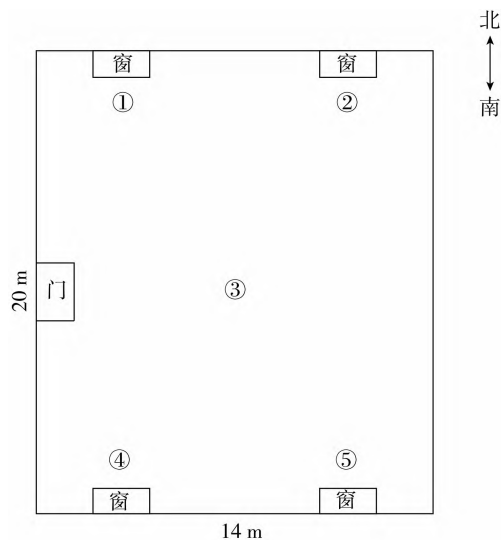
1.2.5 评价方法

筛查时间:施药前和施药后的第3天与第7天,采用人工筛查法进行虫口密度检查。筛查点设置:

在粮堆的表层、上层、中层和下层分别扦样查虫。筛查量统计:每个筛查点分别取 1 kg,检查粮粒外部的害虫,分类计数,单位:头/kg。评价方法:以各筛查点害虫密度最大值代表粮堆的虫口密度。根据虫粮等级来评价实验药剂对储粮害虫的防治效果。

1.3 多杀霉素残留检测

粮堆表层自动施药设备喷施均匀性采样点如图 1 所示,采集和处理的粮食样品参照 NY/T 1379 规定的方法测定多杀霉素残留量^[21]。



注:1~5 为采样点。
图 1 粮堆表层喷施药剂取样点分布示意图

1.4 数据处理方法

通过 Origin、SPSS 软件进行拟合、差异显著性分析,采用 Duncan 法进行多重比较。

2 分析与讨论

2.1 粮堆表层自动施药设备的开发

针对粮仓粮堆高、通道窄、空间狭小等导致的大型粮仓施药难的瓶颈问题,开发了粮堆表层自动施药设备,如图 2 所示。粮堆表层自动施药设备由粮面自由行走系统、药剂喷雾系统和自动控制系统组成,通过深入到粮面以下 30 cm 的喷射管,借住高压空气泵压力混合药雾气体向周围粮食均匀喷雾粉剂。施药设备具备在高位粮堆表层自由行走、拐弯、遇障碍物和无药剂自动报警、粮面表层 30 cm 深度喷雾粉剂、平整粮面等功能。

在稻谷仓粮堆不同深度采样检测自动施药设备喷施 1 mg/kg 多杀霉素粉剂的施药均匀性,如图 3 所示。结果显示多杀霉素均匀分布在粮面以下 0~30 cm 深度的粮食中。开发的粮仓表层自动施药的

设备,完成一个 1 000 t 稻谷仓或小麦仓网格化的粮面表层施药,所需时间为 3~4 h,设备已申请专利保护^[22,23]。粮仓表层自动施药的研制解决了防护剂在粮仓表层施药不均匀、使用不方便、施药效率低等难题,改善了人员操作环境,降低了劳动强度和药剂使用成本。目前已在江苏、江西、安徽等省粮库的稻谷仓和小麦仓中进行了应用示范与推广。

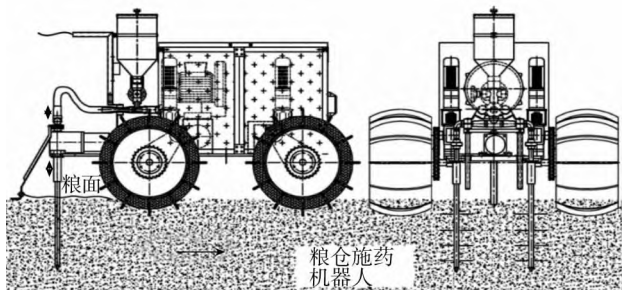
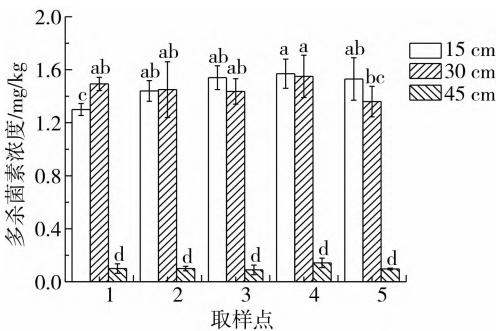


图 2 粮堆表层自动施药设备工作示意图



注:小写字母表示差异显著($P < 0.05$)。
图 3 粮堆表层自动施药设备稻谷仓施药均匀性统计

2.2 多杀霉素对主要储粮害虫的抑制效果

0.5% (质量分数) 多杀霉素粉剂对储藏稻谷主要害虫的防治实验结果见表 3。多杀霉素防治储粮

表 3 多杀霉素对 3 种储粮害虫的模拟仓测试结果

虫种	药剂名称	有效剂量 /mg/kg	虫口抑制率/%		
			第 2 周	第 4 周	第 6 周
谷蠹	多杀霉素	0.5	100 ^a	100 ^a	100 ^a
		1.0	100 ^a	100 ^a	100 ^a
		1.5	100 ^a	100 ^a	100 ^a
	防虫磷	30.0	86.90 ± 2.59 ^{gh}	93.07 ± 1.96 ^{de}	98.27 ± 0.80 ^{ab}
玉米象	多杀霉素	0.5	86.60 ± 1.51 ^{gh}	93.33 ± 1.12 ^d	100 ^a
		1.0	93.83 ± 0.95 ^{cd}	100 ^a	100 ^a
		1.5	100 ^a	100 ^a	100 ^a
	防虫磷	30.0	100 ^a	100 ^a	100 ^a
赤拟谷盗	多杀霉素	0.5	85.10 ± 1.59 ^h	89.06 ± 1.31 ^{fg}	96.03 ± 1.20 ^{bc}
		1.0	90.73 ± 0.85 ^{ef}	98.57 ± 1.27 ^a	100 ^a
		1.5	100 ^a	100 ^a	100 ^a
	防虫磷	30.0	100 ^a	100 ^a	100 ^a

注:小写不同字母表示差异显著($P < 0.05$)。

害虫(谷蠹、玉米象和赤拟谷盗成虫)的药效实验表明,质量分数 0.5% 多杀霉素粉剂产品按有效剂量 1 mg/kg 或以上使用,对主要仓储害虫谷蠹、玉米象和赤拟谷盗成虫及幼虫均有很好的防治效果,综合防治效果为谷蠹 > 玉米象 > 赤拟谷盗,其抑制率均达 96% 及以上。在粮食储藏中,玉米象和谷蠹为初期性害虫,赤拟谷盗为后期性害虫,在储粮害虫防治中控制住谷蠹和玉米象等初期性害虫,能延缓和降低后期性害虫造成的危害。

2.3 多杀霉素表层拌粮与磷化氢熏蒸组合应用

2019 年 2 月在江苏省张家港市空调控温稻谷仓中开展了粮堆表层自动施药设备喷施 1 mg/kg 多杀霉素粉剂配合磷化铝熏蒸的应用研究,实验仓表层粮温最低在 1-3 月,平均温度 2.1 ℃,最高粮温在 8-10 月,平均温度 22.5 ℃。实验仓和对照仓害虫发生情况及粮食品质变化情况见表 4 和表 5。

表 4 粮仓虫害发生情况/头/kg

调查时间	实验仓及处理	
	实验仓 42 (2018.6 磷化铝熏蒸)	对照仓 40 (2018.6 磷化铝熏蒸)
2019 年 2 月 26 日 1 mg/kg 多杀霉素表层施药	-	
2019 年 3 月 11 日	0	0
2019 年 4 月 1 日	0	0
2019 年 5 月 6 日	0	0
2019 年 6 月 2 日	0	表层 9 头(米象 4 头,书虱 5 头),5 mg/kg 磷化铝熏蒸处理
2019 年 7 月 8 日	0	0
2019 年 8 月 2 日	0	0
2019 年 9 月 16 日	0	0
2019 年 7 月 8 日	0	0
2019 年 10 月 8 日	表层 2 头(米象 1 头,书虱 1 头),局部 2 mg/kg 多杀霉素粉剂拌粮	0
2019 年 11 月 11 日	0	0
2019 年 12 月 2 日	0	0
2020 年 2 月 18 日	0	0
2020 年 3 月 30 日	0	0
2020 年 4 月 13 日	0	表层 18 头(米象 5 头,书虱 10 头,赤拟谷盗 3 头),5 mg/kg 磷化铝熏蒸
2020 年 5 月 9 日	0	0
2020 年 6 月 22 日	出仓	出仓

2018 年 6 月粮库对实验仓和对照仓同批次的粮仓均进行了磷化铝熏蒸处理,2019 年 2 月多杀霉素表层处理后配合空调控温至 9 月底均未发现害虫,10 月初局部发现少量害虫后利用多杀霉素粉剂进行了粮堆局部的处理,至 2020 年 6 月粮食出仓,整个过

程中未进行熏蒸处理,说明多杀霉素起到了很好的防护效果,实验仓实验周期内减少熏蒸 2 次,而对照仓保持了正常 1 年熏蒸 1 次。从粮食品质分析来看,实验仓和对照仓的脂肪酸值的变化基本一致,没有出现脂肪酸值和品尝评分值的显著变化。

2019—2022 年在中、高温高湿储粮生态区的湖北省、江苏省、浙江省、福建省、江西省、四川省、广西、贵州省的 10 个粮库累计逾 3 万 t 储藏稻谷中进行了组合应用技术的研究和示范推广。

表 5 实验仓粮食品质变化情况

调查时间	实验仓 42		
	水质量分数/%	脂肪酸值 /mg/100 g	品尝评分值
2019 年 3 月 11 日	13.50 ± 0.00	23.20 ± 0.10	79.00 ± 1.20
2019 年 6 月 2 日	13.20 ± 0.08	23.60 ± 0.21	76.00 ± 2.60
2019 年 10 月 8 日	12.80 ± 0.12	24.30 ± 0.23	74.00 ± 1.20
2019 年 12 月 2 日	12.40 ± 0.14	24.60 ± 0.12	73.00 ± 0.60
2020 年 3 月 30 日	13.10 ± 0.08	25.10 ± 0.15	72.00 ± 0.60
2020 年 6 月 22 日	12.70 ± 0.17	25.60 ± 0.17	71.00 ± 1.20
调查时间	对照仓 40		
	水质量分数/%	脂肪酸值 /mg/100 g	品尝评分值
2019 年 3 月 11 日	13.60 ± 0.20	22.90 ± 0.25	78.00 ± 0.60
2019 年 6 月 2 日	13.00 ± 0.25	23.10 ± 0.21	77.00 ± 0.60
2019 年 10 月 8 日	12.70 ± 0.20	23.90 ± 0.12	75.00 ± 1.20
2019 年 12 月 2 日	12.30 ± 0.06	24.30 ± 0.25	74.00 ± 1.20
2020 年 3 月 30 日	13.00 ± 0.06	24.70 ± 0.21	73.00 ± 1.53
2020 年 6 月 22 日	12.80 ± 0.20	25.30 ± 0.06	70.00 ± 0.60

2.4 多杀霉素表层拌粮和准低温储粮技术组合应用

2021 年 1 月在浙江湖州中储粮粮库开展了 1 mg/kg 多杀霉素粉剂表层拌粮后不进行磷化铝熏蒸,配合空调准低温储粮的应用研究,粮食是当季收获后经烘干设备烘干后的粮食,为基本无虫,实验仓表层粮温最低在 1-3 月,平均温度 2.9 ℃,最高粮温在 8-10 月,平均温度 22.5 ℃。实验仓和对照仓害虫发生情况及粮食品质变化情况见表 6 和表 7。

2020 年 12 月粮食入仓后实验仓利用 1 mg/kg 多杀霉素进行了表层拌粮储粮,5 月后温度升高,实验仓和对照仓通过空调进行控温,8 月对照仓表层多点出现害虫,并达到一般虫粮水平,进行了磷化氢熏蒸处理。10 月底实验仓底层局部发热,抽样发现谷蠹聚集,通风降温无效后,进行了磷化氢熏蒸处理。多杀霉素表层拌粮处理后至 10 月底表层未发现虫

害,说明多杀霉素在储粮中具有明显的防护作用,且对储粮品质基本无影响。多杀霉素表层拌粮,不能控制粮堆中下层的害虫,特别是粮堆中存在通风死角熏蒸不彻底的地方害虫比较集中难以处理。因此多杀霉素表层拌粮在基本无虫粮的粮仓能控制害虫的发生和危害,延长药剂的持效期,取得较理想的防治效果。

表 6 粮仓虫害发生情况/头/kg

调查时间	实验仓及处理	
	空调实验仓 31	空调对照仓 23
2021 年 1 月 5 日	1 mg/kg 多杀霉素表层施药	-
2021 年 2 月 4 日	0	0
2021 年 3 月 29 日	0	0
2021 年 4 月 26 日	0	0
2021 年 5 月 31 日	0	0
2021 年 6 月 28 日	0	0
2021 年 7 月 26 日	0	0
2021 年 8 月 30 日	0	表层 9 头(米象 7 头,书虱 2 头),5 mg/kg 磷化铝熏蒸
2021 年 9 月 27 日	0	0
2021 年 10 月 15 日	粮堆底层谷蠹 6 头	0
2021 年 10 月 29 日	5 mg/kg 磷化铝熏蒸	0

表 7 实验仓粮食品质变化情况

调查时间	实验仓 31		
	水质量分数/%	脂肪酸值 /mg/100 g	品尝评分值
2021 年 1 月 5 日	13.30±0.10	14.70±0.17	80.00±1.00
2021 年 4 月 26 日	13.30±0.17	14.90±0.21	79.00±0.00
2021 年 6 月 28 日	13.20±0.08	15.60±0.12	78.00±2.10
2021 年 9 月 27 日	12.90±0.14	18.30±0.23	76.00±2.31
2021 年 10 月 15 日	12.80±0.12	19.60±0.55	76.00±2.65

调查时间	对照仓 23		
	水质量分数/%	脂肪酸值 /mg/100 g	品尝评分值
2021 年 1 月 5 日	13.20±0.10	14.60±0.17	78.00±1.53
2021 年 4 月 26 日	13.20±0.21	15.20±0.20	78.00±0.60
2021 年 6 月 28 日	13.00±0.10	15.90±0.21	77.00±1.00
2021 年 9 月 27 日	12.70±0.20	18.50±0.10	76.00±1.73
2021 年 10 月 15 日	12.80±0.10	19.90±0.15	74.00±1.00

3 结论

本研究开发了与多杀霉素等储粮防护剂粉剂配套使用的粮堆表层自动施药设备,解决了防护剂在粮仓表层施药不均匀、使用不方便、施药效率低等难题,降低了劳动强度和药剂使用成本。设备能在粮面以下 30 cm 深度均匀喷雾粉剂,运行速度 2 ~ 10 m/min,喷粉量 10 ~ 100 g/min,完成 1 个 1 000 t 稻谷

仓或小麦仓网格化的粮面表层施药所需时间为 3 ~ 4 h。

研究确定质量分数 0.5% 多杀霉素粉剂产品按有效剂量 1 mg/kg 或以上使用,对主要仓储害虫谷蠹、玉米象和赤拟谷盗成虫及幼虫均有很好的防治效果,其抑制率在 96% 以上。在我国中、高温高湿储粮区的湖北省、江苏省、浙江省、福建省、江西省、四川省、广西和贵州省的高大平房仓稻谷储藏中开展了多杀霉素防治储粮害虫应用技术与磷化氢熏蒸技术、准低温储粮技术的组合应用研究及实仓应用推广工作,多杀霉素粉剂在高大平房仓内对米象、赤拟谷盗等储粮害虫发生时间和发生数量均有一定的抑制作用,可有效地控制害虫发生、位置和数量,对害虫有很好的持续防治效果。多杀霉素粉剂按有效剂量 1 mg/kg 表层拌粮配合磷化铝熏蒸和空调控温,对基本无虫粮稻谷的有效防护时间接近 2 年,防护期内减少了化学药剂的使用次数,且对储粮品质基本无影响。在使用中需要注意多杀霉素表层拌粮,不能防控粮堆中下层的害虫;多杀霉素表层拌粮与熏蒸技术、准低温储粮技术组合,在基本无虫粮的粮仓能控制害虫的发生和危害,能取得比较理想的延长储粮周期和防控害虫的效果。

在后磷化铝时代,多杀霉素的应用推广有利于解决储粮化学药剂残留、环境污染、磷化氢害虫抗药性治理难等问题,为“优粮优储”提供科技支撑。多杀霉素防治储粮害虫应用技术与磷化氢熏蒸技术、准低温储粮技术在优质粮食工程中组合应用,能更好地实现绿色生态储粮。

参考文献

[1] https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/29/content_5621465.htm

[2] 白旭光. 储藏物害虫与防治[M]. 第二版. 北京:科学出版社, 2008:202-245

[3] 王争艳,王文芳,苗世远,等. 储粮防护剂的应用现状及展望[J]. 应用昆虫学报, 2021, 58(3): 497-507

WANG Z Y, WANG W F, MIAO S Y, et al. The use of grain protectants in pest control[J]. Chinese Journal of Applied Entomology, 2021, 58(3): 497-507

[4] 胡森,吕建华,白春启,等. 烯虫酯在储粮害虫防治中的研究和应用进展[J]. 中国粮油学报, 2023, 38(5): 186-193

HU S, LYU J H, BAI C Q, et al. Advances in research and application of methoprene in the control of stored product insects[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2023, 38(5): 186-193

- [5] GHIMIRE M N, ARTHUR F H, MYERS S M, et al. Residual efficacy of deltamethrin and β -cyfluthrin against *Trogoderma variabile* and *Trogoderma inclusum* (Coleoptera: Dermestidae) [J]. Journal of Stored Products Research, 2016, 66: 6–11
- [6] DE SOUSA I G, OLIVEIRA J, MEXIA A, et al. Advances in environmentally friendly techniques and circular economy approaches for insect infestation management in stored rice grains [J]. Foods, 2023, 12(3): 511
- [7] 任剑豪, 吴卫国, 宗平, 等. 储粮害虫生物防治技术研究进展 [J]. 粮油食品科技, 2020, 28(6): 218–222
- REN J H, WU W G, ZONG P, et al. Research progress on bio-control technology of stored-grain pests [J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2020, 28(6): 218–222
- [8] 程小丽, 武传欣, 刘俊明, 等. 储粮害虫防治的研究进展 [J]. 粮食加工, 2011, 36(5): 70–73
- CHENG X L, WU C X, LIU J M, et al. Study of different ways to prevent insect pests of stored grain [J]. Grain Processing, 2011, 36(5): 70–73
- [9] 田博宇, 高爽, 刘阳星月, 等. 微生物源杀虫剂对储粮害虫的防治应用与展望 [J]. 粮食与油脂, 2021, 34(5): 7–9
- TIAN B Y, GAO S, LIU Y X Y, et al. Application and prospect of microbial insecticides in the control of stored grain pests [J]. Cereals & Oils, 2021, 34(5): 7–9
- [10] RUI L. Insect pathogenic bacteria in integrated pest management [J]. Insects, 2015, 6(2): 352–367
- [11] APET R, PRAKASH L, SHEWALE K H, et al. Treatment modalities of *Pediculosis capitis*: a narrative review [J]. Cureus, 2023, 15(9): e45028
- [12] CLARK J M. New chemistries for the control of human head lice, *Pediculus humanus capitis*: a mini-review [J]. Pestic Biochem Physiol, 2022, 181: 105013
- [13] VELEZ M, BERNARDES R C, BARBOSA W F, et al. Walking activity and dispersal on deltamethrin- and spinosad-treated grains by the maize weevil *Sitophilus zeamais* [J]. Crop Protection, 2019, 118(2): 50–56
- [14] WIJAYARATNE L K W, RAJAPAKSE R H S. Effects of spinosad on the heat tolerance and cold tolerance of *Sitophilus oryzae* L. (Coleoptera: Curculionidae) and *Rhyzopertha dominica* F. (Coleoptera: Bostrichidae) [J]. Journal of Stored Products Research, 2018, 77: 84–88
- [15] 李笑男, 印铁, 邹球龙, 等. 多杀菌素纳米水剂防治两种储粮害虫的应用研究 [J]. 中国粮油学报, 2024(1): 12–17
- LI X N, YIN T, ZOU Q L, et al. Application of Spinosad SSD-SA NPs in controlling two stored grain pests [J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2024(1): 12–17
- [16] ATHANASSIOUCG, KAVALLIERATOSNG. Evaluation of spinetoram and spinosad for control of *Prostephanus truncatus*, *Rhyzopertha dominica*, *Sitophilus oryzae*, and *Tribolium confusum* on stored grains under laboratory tests [J]. Journal of Pest Science, 2014, 87(3): 469–483
- [17] 曹阳, 齐朝富, 李光涛, 等. 2.5% 菜喜悬浮剂 (Spinosad) 对三种储粮害虫的毒力测定 [J]. 中国粮油学报, 2007(4): 99–101
- CAO Y, QIC F, LI G T, et al. Response of three species of stored grain insects to spinosad [J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2007(4): 99–101
- [18] VAYIAS B J, ATHANASSIOU C G, MILONAS D N, et al. Persistence and efficacy of spinosad on wheat, maize and barley grains against four major stored product pests [J]. Crop Protection, 2010, 29(5): 496–505
- [19] 祝星星, 谢令德, 贺艳萍, 等. 多杀菌素对三种储粮害虫的防效 [J]. 粮食储藏, 2013, 42(6): 3–5
- ZHU X X, XIE L D, HE Y P, et al. Control effect of Spinosad on three stored grain pests [J]. Grain Storage, 2013, 42(6): 3–5
- [20] VELEZ M, BOTINA L L, TURCHEN L M, et al. Spinosad- and deltamethrin-induced impact on mating and reproductive output of the maize weevil *Sitophilus zeamais* [J]. Journal of Economic Entomology, 2018, 111(2): 950–958
- [21] 中华人民共和国农业部. 蔬菜中 334 种农药多残留的测定气相色谱质谱法和液相色谱质谱法: NYT 1379—2007 [S]. 北京: 中国农业出版社, 2007: 1–17
- [22] 项海燕, 周亚梅, 刘洪, 等. 仓库用施药机自动加料系统. 202023165110.3 [P]. 2021–11–26
- [23] 项海燕, 魏金富, 周亚梅, 等. 仓库用粮面均匀喷药装置. 202023247726.5 [P]. 2021–11–26.